

En dimensión infinita, el interior débil de la bola cerrada es vacío

Proposición 1. *Sea X un espacio de Banach real de dimensión infinita*

$\implies$ el interior de $U = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$ en la topología débil es vacío.

Demostración: Supongamos por contradicción que $\exists x_0 \in U$ tal que $\exists V$ entorno débil de x_0 con $V \subset U$. Entonces, $\exists L_1, \dots, L_n \in X^*$ y $\varepsilon > 0$ tales que

$$V = \{x \in X : \forall i \in \mathbb{N}_n : |L_i(x - x_0)| < \varepsilon\} \subset U.$$

Como en la `prop-dim-infinita-imp-clausura-debil-esfera-bola`/Proposición 1, definimos la aplicación $\varphi(y) = (L_1(y), \dots, L_n(y))$. Entonces, φ es lineal y no inyectiva por ser X de dimensión infinita, luego $\exists y_0 \neq 0$ tal que $\varphi(y_0) = 0$. Es decir, $\forall i \in \mathbb{N}_n : L_i(y_0) = 0$. Por tanto,

$$\forall t \in \mathbb{R} : \forall i \in \mathbb{N}_n : L_i(x_0 + ty_0 - x_0) = L_i(ty_0) = tL_i(y_0) = t \cdot 0 = 0 < \varepsilon,$$

luego $\forall t \in \mathbb{R} : x_0 + ty_0 \in V \subset U$. Pero como $y_0 \neq 0$, podemos tomar $t \in \mathbb{R}$ tal que $\|x_0 + ty_0\| > 1$, lo que contradice que $x_0 + ty_0 \in U$. $\longrightarrow\leftarrow$ ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.